Test #7 of Erlang

Christian Rinderknecht

7 October 2011

1. Write a function flen (*flat length*) such that, if

$$\mathsf{flen}(P) \xrightarrow{+} N,$$

then N is the number of non-list items in list P. For instance,

$$\begin{aligned}\mathsf{flen}([\mathsf{a}, [\,], [0, [[\mathsf{b}]], [\,], 1]]) &\xrightarrow{+} 4,\\ \mathsf{flen}([[\,], [[\,], [[\,]], [\,]]]) &\xrightarrow{+} 0,\\ \mathsf{flen}([\,]) &\xrightarrow{+} 0.\end{aligned}$$

2. Write a function enc/1 (*encode*) such that, if

$$\mathsf{enc}(P) \xrightarrow{+} Q,$$

then Q is the list of pairs made of each item of P and their number of consecutively repeated items. For instance,

$$\begin{aligned}\mathsf{enc}([\mathsf{a}, \mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{c}, \mathsf{c}, \mathsf{c}, \mathsf{a}]) &\xrightarrow{+} [\{\mathsf{a}, 2\}, \{\mathsf{b}, 1\}, \{\mathsf{c}, 3\}, \{\mathsf{a}, 1\}],\\ \mathsf{enc}([\mathsf{a}, \mathsf{b}]) &\xrightarrow{+} [\{\mathsf{a}, 1\}, \{\mathsf{b}, 1\}].\end{aligned}$$

3. Improve upon enc/1 in such a way that item not repeated appear in the result as themselves. For instance,

$$\begin{aligned}\mathsf{enc}([\mathsf{a}, \mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{c}, \mathsf{c}, \mathsf{c}, \mathsf{a}]) &\xrightarrow{+} [\{\mathsf{a}, 2\}, \mathsf{b}, \{\mathsf{c}, 3\}, \mathsf{a}],\\ \mathsf{enc}([\mathsf{a}, \mathsf{b}]) &\xrightarrow{+} [\mathsf{a}, \mathsf{b}].\end{aligned}$$